

Concordância Vertical

Transporte e Projeto Geométrico de Vias

Conceitos e Definições

Assim como no PLANO HORIZONTAL, existe a necessidade de CONCORDÂNCIA VERTICAL pela mudança de direção nesse plano.

Isso implica que, neste caso, estamos mudando a direção da reta tangente no PLANO VERTICAL, o que implica nas RAMPAS da via.

Mede-se reta, pela diferença de cota, entre dois pontos pertencentes a ela.

Assim, quando ocorre essa mudança da tangente medida no plano vertical, tem-se que concorda-la por uma curva.

Conceitos e Definições

O **projeto geométrico horizontal** (**planta planimétrica**) é a representação em planta do traçado, ou seja, sua projeção no plano XY (onde X é a coordenada linear ou quilometragem ao longo do eixo e Y é o afastamento lateral).

O **projeto geométrico vertical** (**perfil longitudinal**) mostra a variação de cota ao longo do eixo da via, projetada no plano XZ (onde X é a quilometragem e Z é a elevação, ou seja, a cota).”

Concordância com Parábola Simples

Em virtude de suas propriedades favoráveis, usa-se com mais frequência a PARÁBOLA DO 2º GRAU.

No caso de rodovia, quando ocorre a situação particular em que é importante a visibilidade, a parábola do 2º grau (ou parábola simples) proporciona uma variação constante da tangente, o que outras curvas nem sempre oferecem.

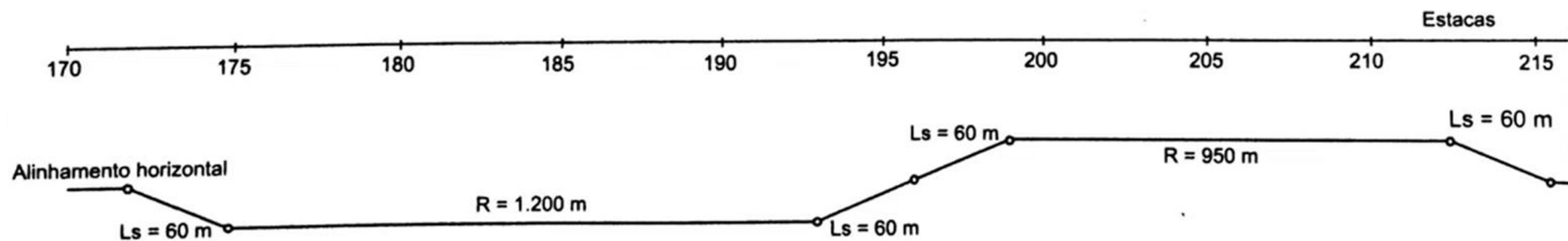
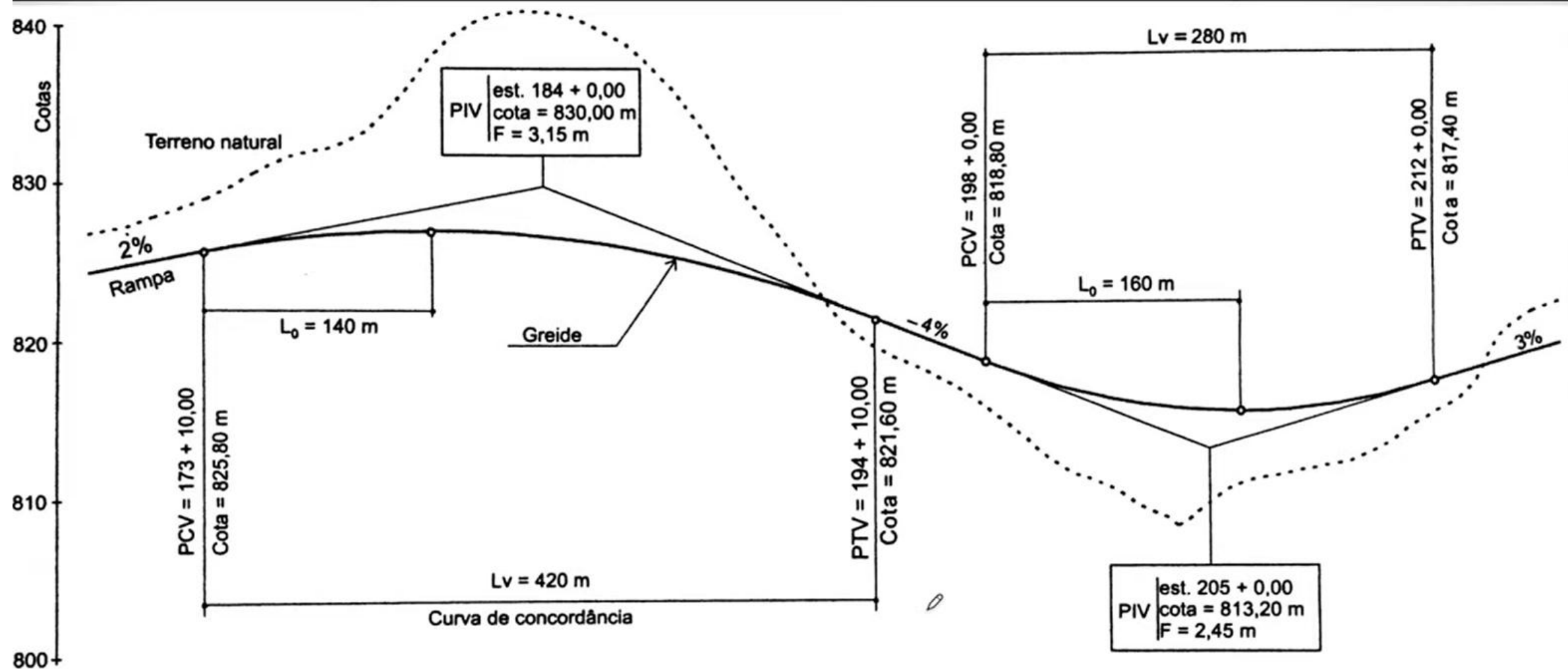
Concordância com Parábola Simples

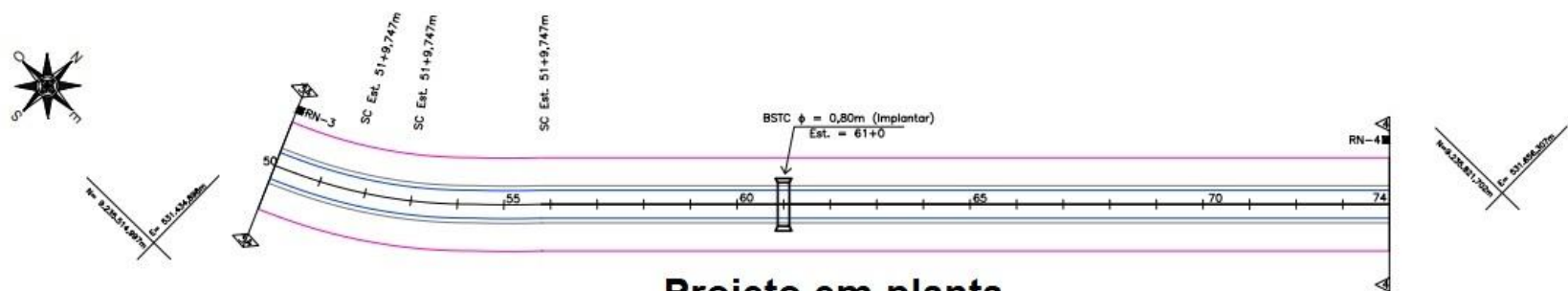
Por conveniência prática é interessante, sempre que possível, que os comprimentos das concordâncias sejam múltiplos de 20 m, fazendo coincidir o PIV (Ponto de Interseção Vertical) com estacas inteiras ou intermediárias.

Concordância com Parábola Simples

...“estacas inteiras ou intermediárias” são justamente aquelas definidas no arranjo de estacas do projeto geométrico horizontal (a cada 20 m quando necessário, subdivididas em estacas intermediárias: ex. E172+10).

O PIV (Ponto de Interseção Vertical) é um elemento do perfil longitudinal (eixo-X), é por isso a sua marcação é referida em função das estacas estabelecidas no eixo horizontal.

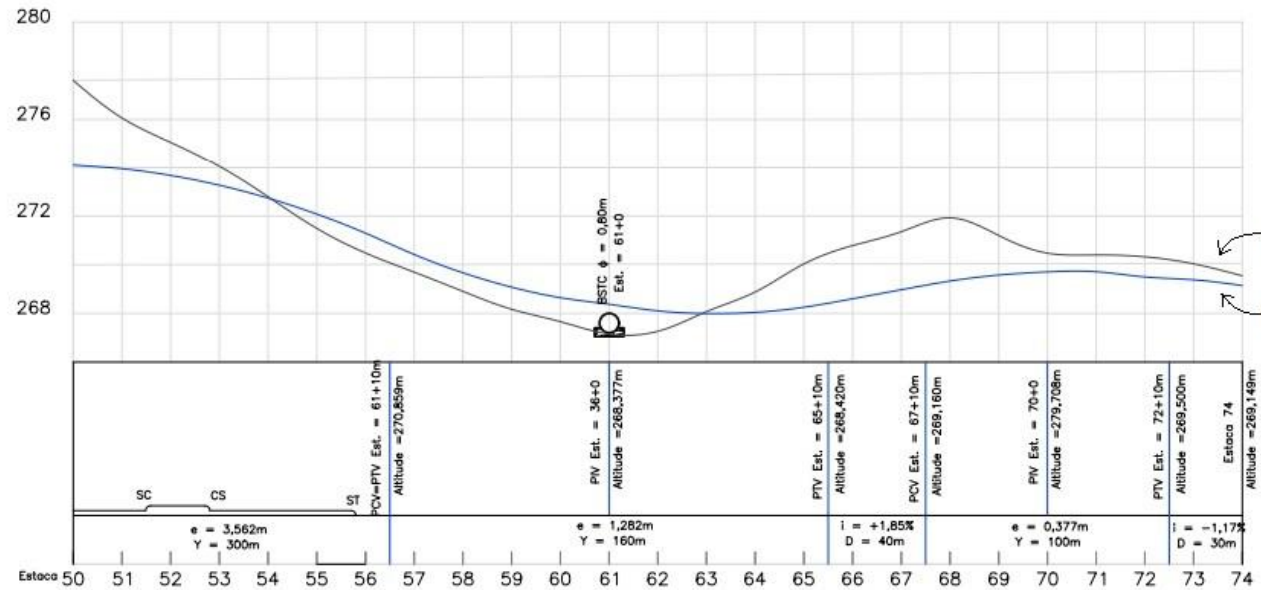




Projeto em planta

CONCORDÂNCIA HORIZONTAL					
Curva	Ang. Central	Raio	Tang.	Des. Circ.	Des. Esp.
2	67° 01' 22,9"	214,87m	73,83m	26,378m	60m/60m

RN	Estaca	Dist	Lado	Altitude
3	50+0	23,54	Esq	277,764
4	74+0	22,62	Esq	270,051



Projeto longitudinal

ARTICULAÇÃO DA FOLHA

1 2 3

ESCALA GRÁFICA

Horizontal 0m 20m 40m 60m

Vertical 0m 2m 4m 6m

LEGENDA

Eixo do projeto
 Faixa de domínio
 Cerca
 Perfil do projeto
 Perfil do terreno
 Referência de nível

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

RODOVIA: BR-XXX
 TRECHO: BR-XXX à Cidade X
 EXTENSÃO: 1.480,00m

PROJETO GEOMÉTRICO

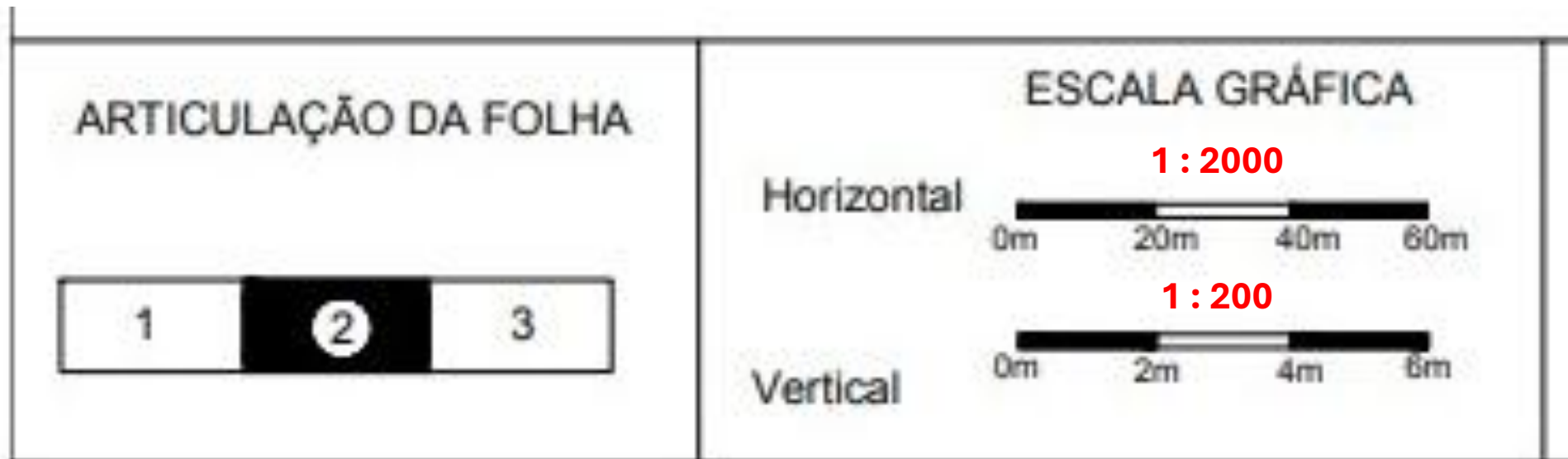
Folha: A3

Escala:
 Horizontal: 1/2000
 Vertical: 1/200

03/03

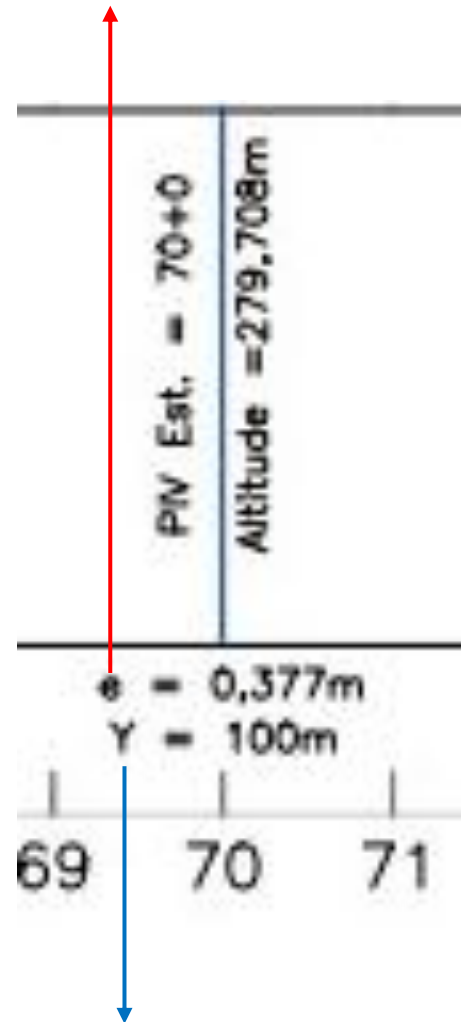
Perfil Longitudinal

Escalas Vertical e Horizontal



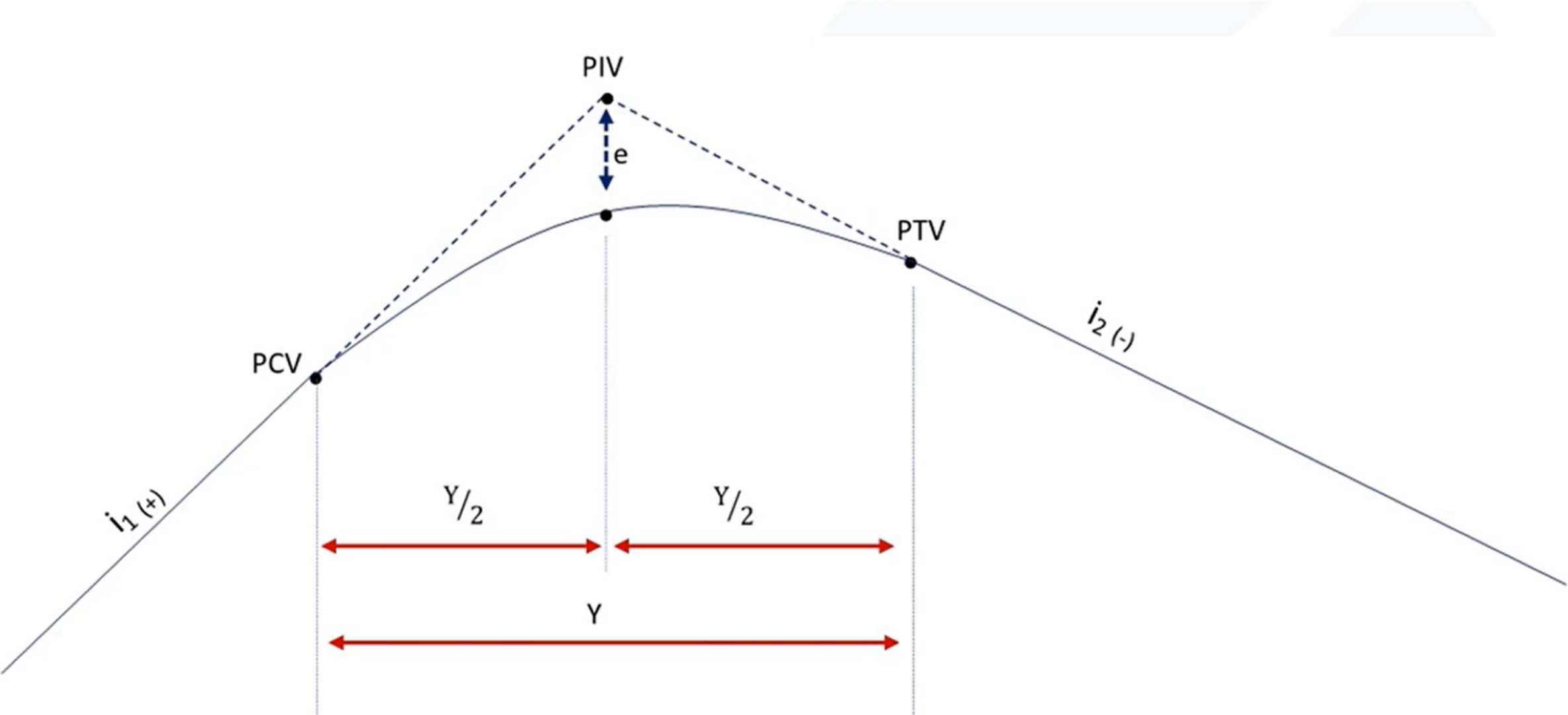
X 10

e : diferença entre o ponto médio da curva de concordância vertical e o PIV



$Y = L$: Comprimento total da curva de concordância vertical entre o PCV e o PTV

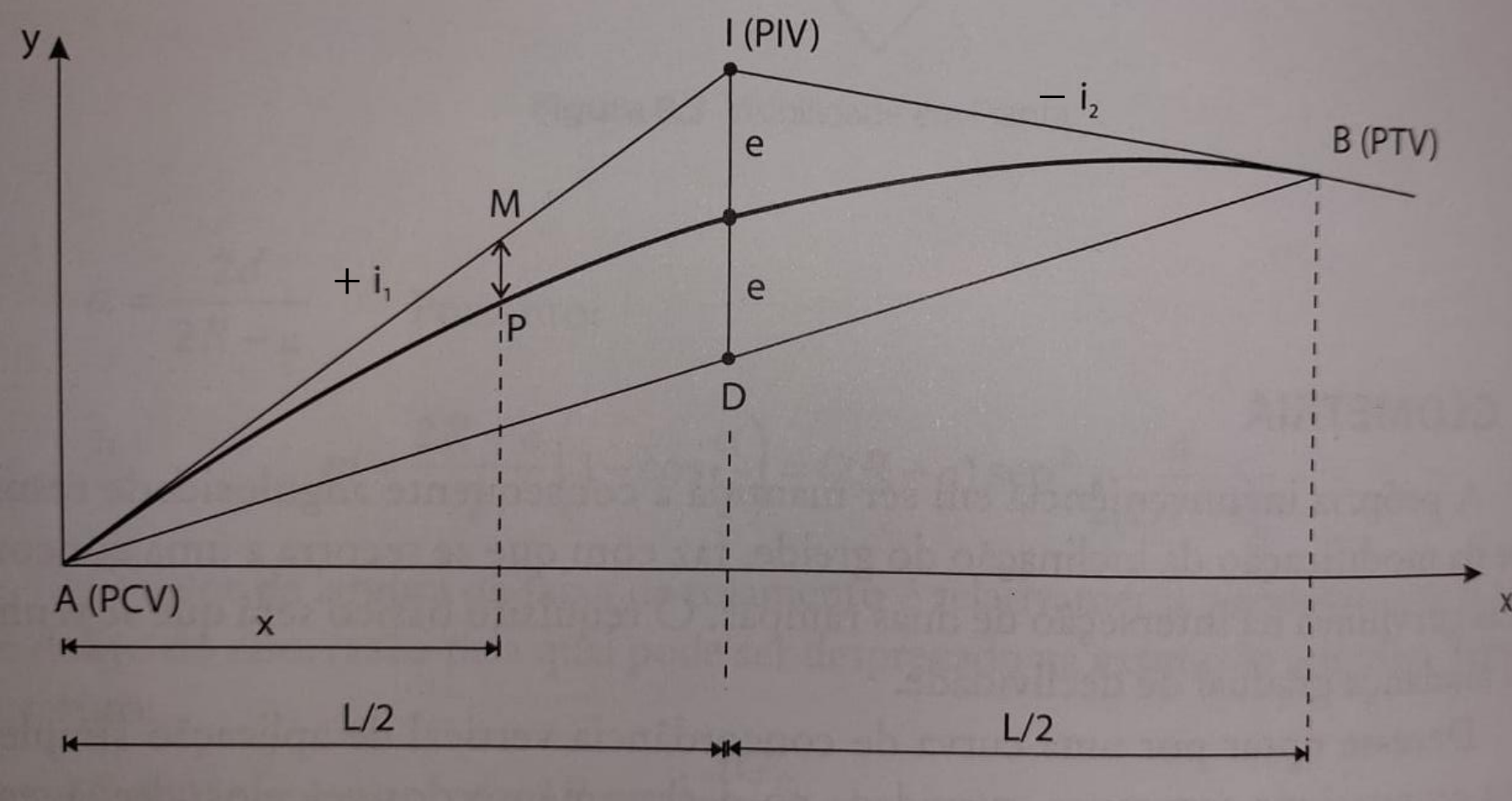
Altos distintos usam Y ou L para designar a projeção horizontal da curva de concordância vertical



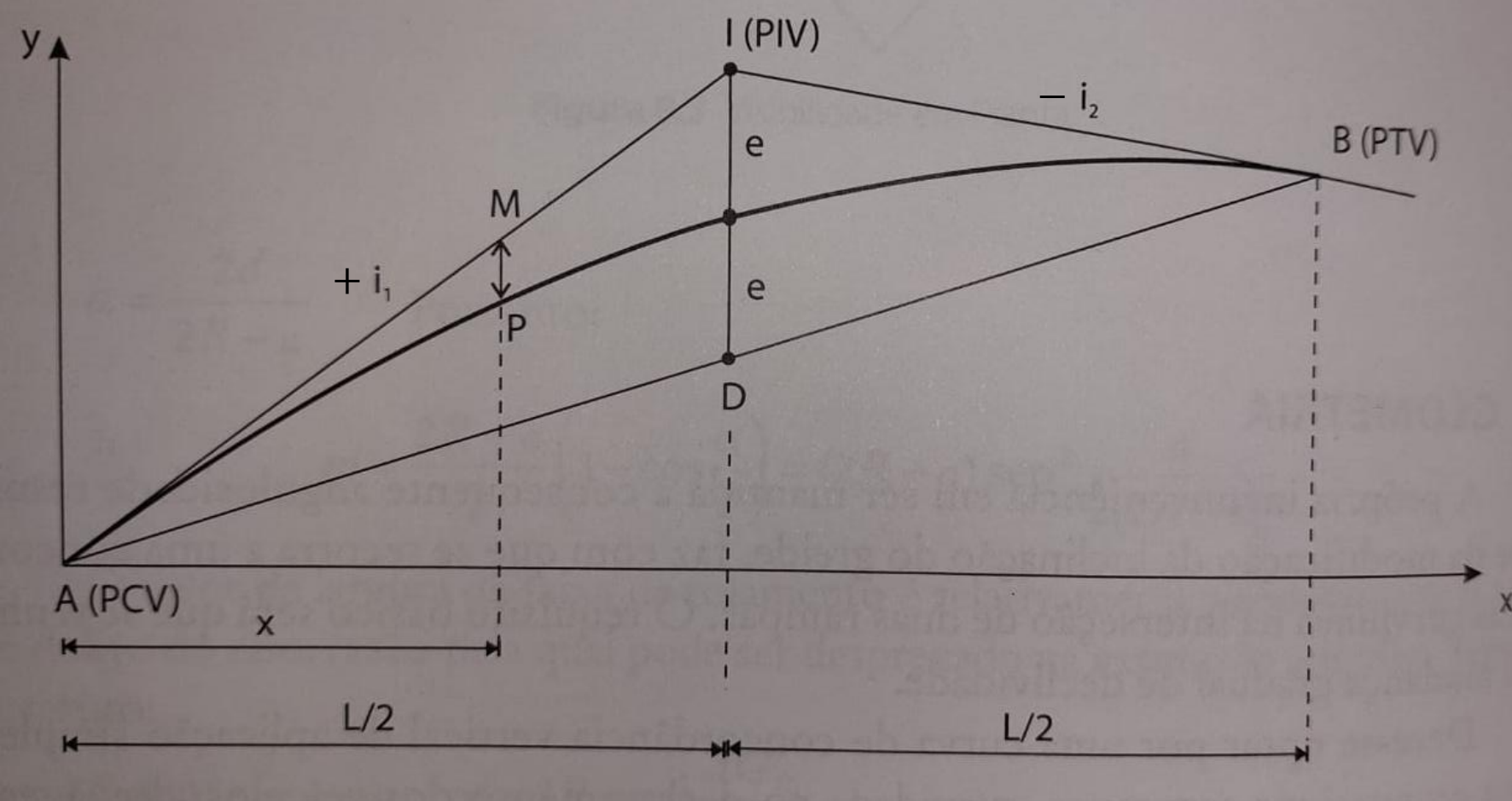
Quadro 1: Rampas máximas (%)

Classe Projeto	Relevo		
	Plano	Ondulado	Montanhoso
0	3	4	5
I	3	4,5	6
II	3	5	7
III	4	6	8
IV – A	4	6	8
IV - B	6	8	10

Fonte: Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais – DNIT (1999, pg. 124)



A parábola de 2º grau de concordância vertical é definida pelo seu parâmetro K de curvatura, que traduz a taxa de variação da declividade longitudinal, na unidade de comprimento, ou seja, K corresponde ao comprimento da curva para cada 1% de declividade longitudinal.



$$y = ax^2 + bx + c$$

$$\frac{dy}{dx} = 2ax + b$$

Fazendo:

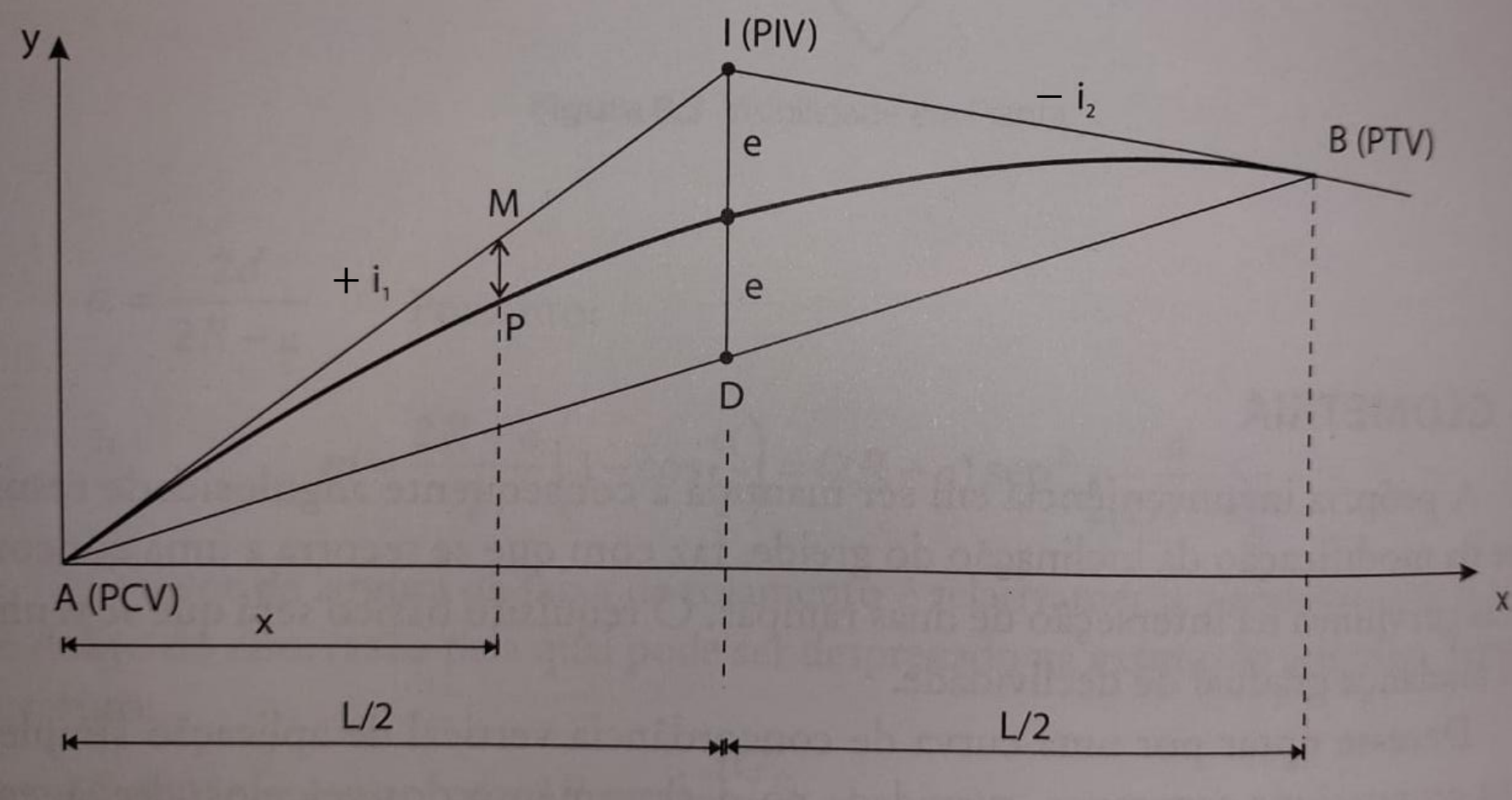
$$2a = c_1 ; b = c_2$$

$$\frac{dy}{dx} = c_1x + c_2$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = c_1$$

$\frac{dy}{dx} \rightarrow$ inclinação da reta tangente em cada x .

$\frac{d^2y}{dx^2} \rightarrow$ taxa de variação da inclinação da reta tangente em cada x



$$\frac{dy}{dx} = c_1x + c_2$$

$$\text{Para } x = 0 \rightarrow \frac{dy}{dx} = c_2$$

$$\frac{dy}{dx} = i_1 \rightarrow c_2 = i_1$$

$$\text{Para } x = L \rightarrow \frac{dy}{dx} = c_1L + c_2$$

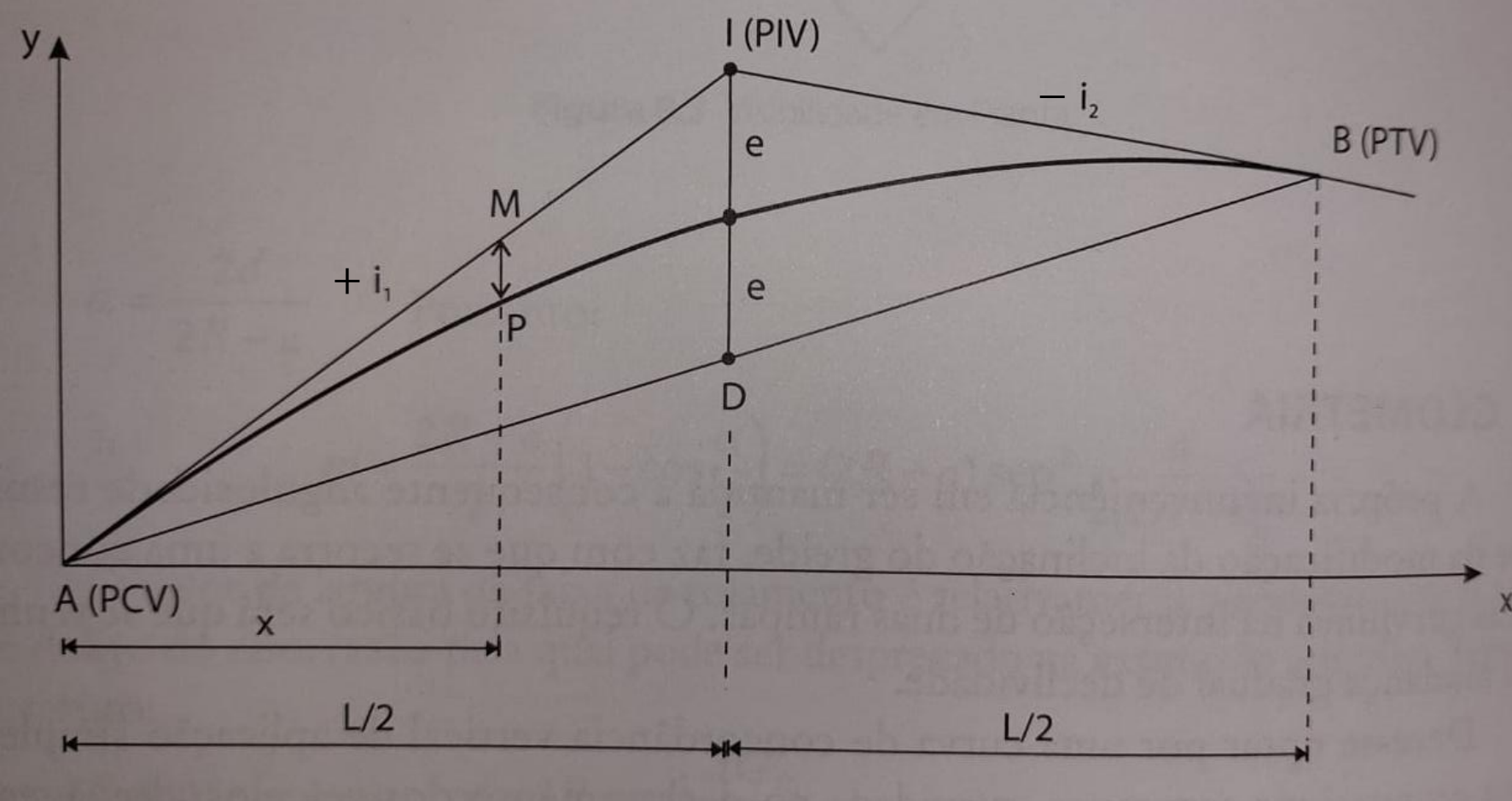
$$\frac{dy}{dx} = i_2 \rightarrow i_2 = c_1L + c_2$$

$$i_2 = c_1L + i_1$$

$$c_1 = \frac{i_2 - i_1}{L} = -\frac{i_1 - i_2}{L}$$

$\frac{dy}{dx} \rightarrow$ inclinação da reta tangente em cada x .

$\frac{d^2y}{dx^2} \rightarrow$ taxa de variação da inclinação da reta tangente em cada x



$$\frac{dy}{dx} = c_1x + c_2$$

$$\frac{dy}{dx} = -\left(\frac{i_1 - i_2}{L}\right)x + i_1$$

$$\frac{dy}{dx} = i_1 - \left(\frac{i_1 - i_2}{L}\right)x$$

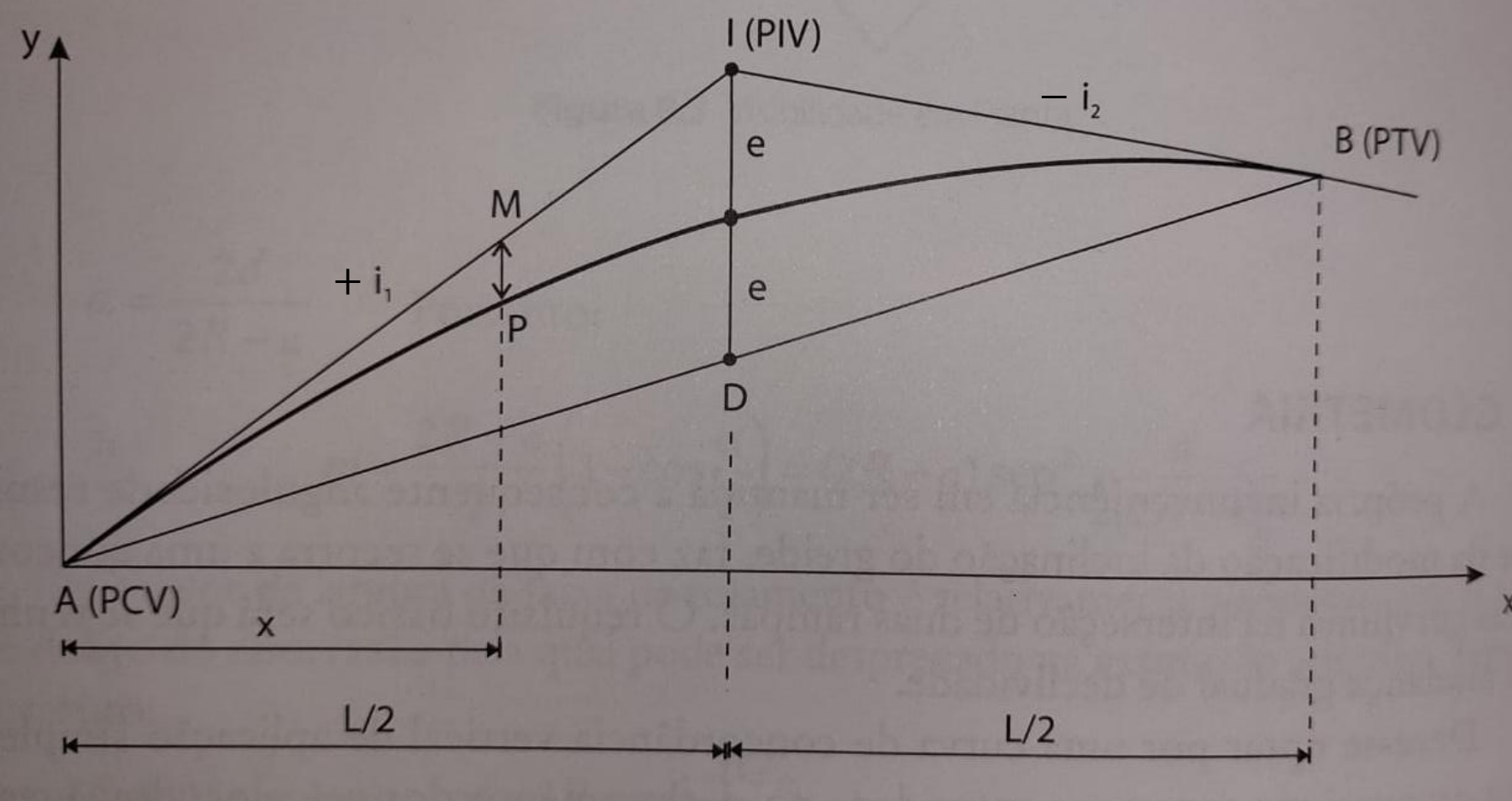
Integrando, resulta em:

$$\int \frac{dy}{dx} = \int i_1 - \left(\frac{i_1 - i_2}{L}\right)x$$

$$y = i_1x - \frac{1}{2}\left(\frac{i_1 - i_2}{L}\right)x^2 + C$$

$\frac{dy}{dx} \rightarrow$ inclinação da reta tangente em cada x .

$\frac{d^2y}{dx^2} \rightarrow$ taxa de variação da inclinação da reta tangente em cada x



Para:

$$y = \overline{ID} \rightarrow x = \frac{L}{2}$$

$$y = i_1 \frac{L}{2} - \left(\frac{i_1 - i_2}{2L} \right) \left(\frac{L}{2} \right)^2$$

$$y = \frac{L}{8} (i_1 - i_2)$$

Logo:

$$e = \frac{L}{8} (i_1 - i_2) = \frac{L}{8} g$$

$i_1 x \rightarrow$ inclinação da reta tangente que passa pela origem dos eixos.

$i_1 x - \left(\frac{i_1 - i_2}{2L} \right) x^2 \rightarrow$ distância vertical entre a rampa e a parábola

g : diferença algébrica entre duas rampas sucessivas $\rightarrow g = i_1 - i_2$

$e \rightarrow$ flexa (afastamento vertical)

Equação Simplificada da Parábola

Se origem coincide com PCV (ponto de inicio da curva)

$$y = \frac{4e}{L^2} \cdot x \cdot (L - x) \quad \rightarrow \quad 0 \leq x \leq L$$

$$e = \frac{L}{8} (i_1 - i_2) = \frac{L}{8} A$$

$$A = (i_1 - i_2)$$

Se origem coincide com PIV (meio da curva)

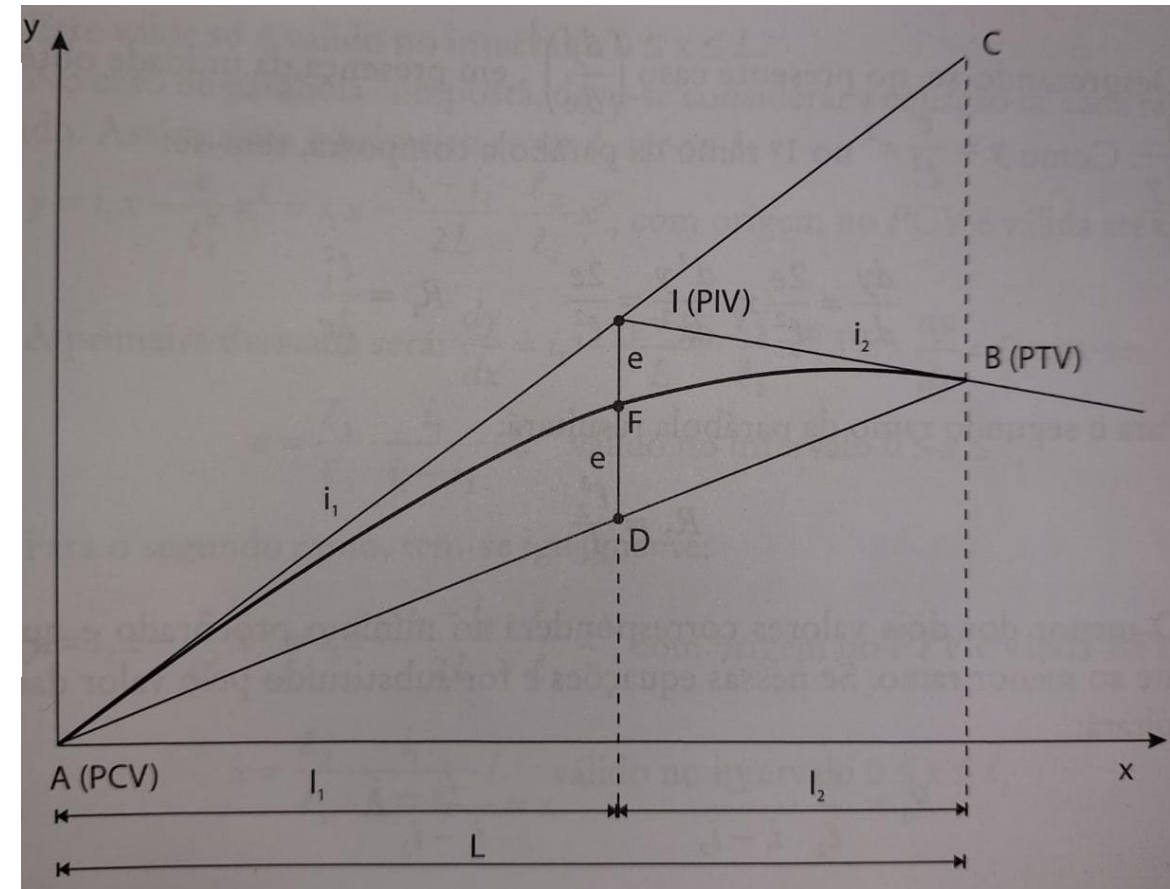
$$y = \frac{4e}{L^2} \cdot x^2 \quad \rightarrow \quad -\frac{L}{2} \leq x \leq \frac{L}{2}$$

Parábola Composta

- l_1 = distância do PCV (início da parábola) ao PVI,
- l_2 = distância do PVI ao PTV (fim da parábola),
- $L = l_1 + l_2$,
- i_1 = declividade que chega ao PCV,
- i_2 = declividade que sai do PTV,

a flexa e (afastamento máximo no PVI) pode ser expressa por:

$$e = \frac{l_1 l_2}{2L} (i_1 - i_2)$$

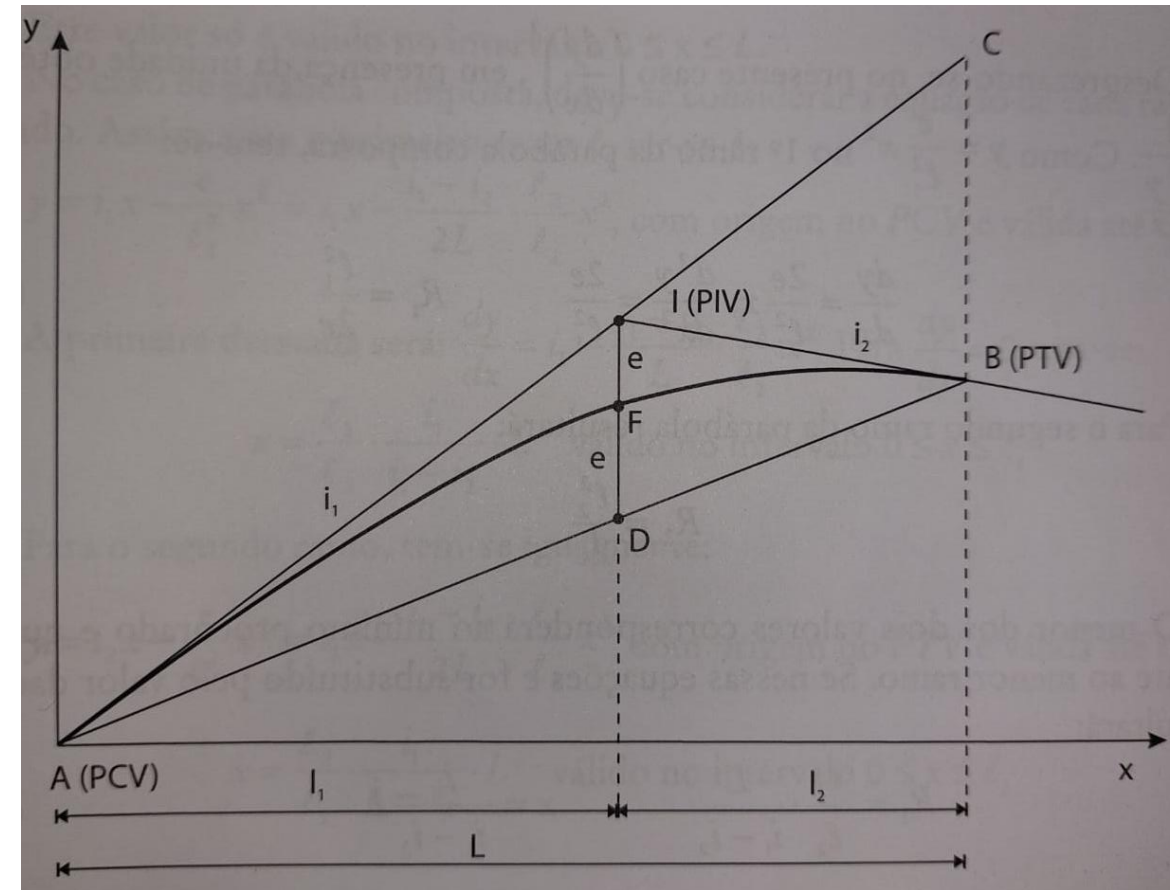


Parábola Composta

$$\overline{ID} = 2e \quad e = \frac{l_1 l_2}{2L} (i_1 - i_2)$$

Para origem em PCV

$$y(x) = \frac{e}{l_1 l_2} x (l_1 + l_2 - x), \quad 0 \leq x \leq l_1 + l_2$$

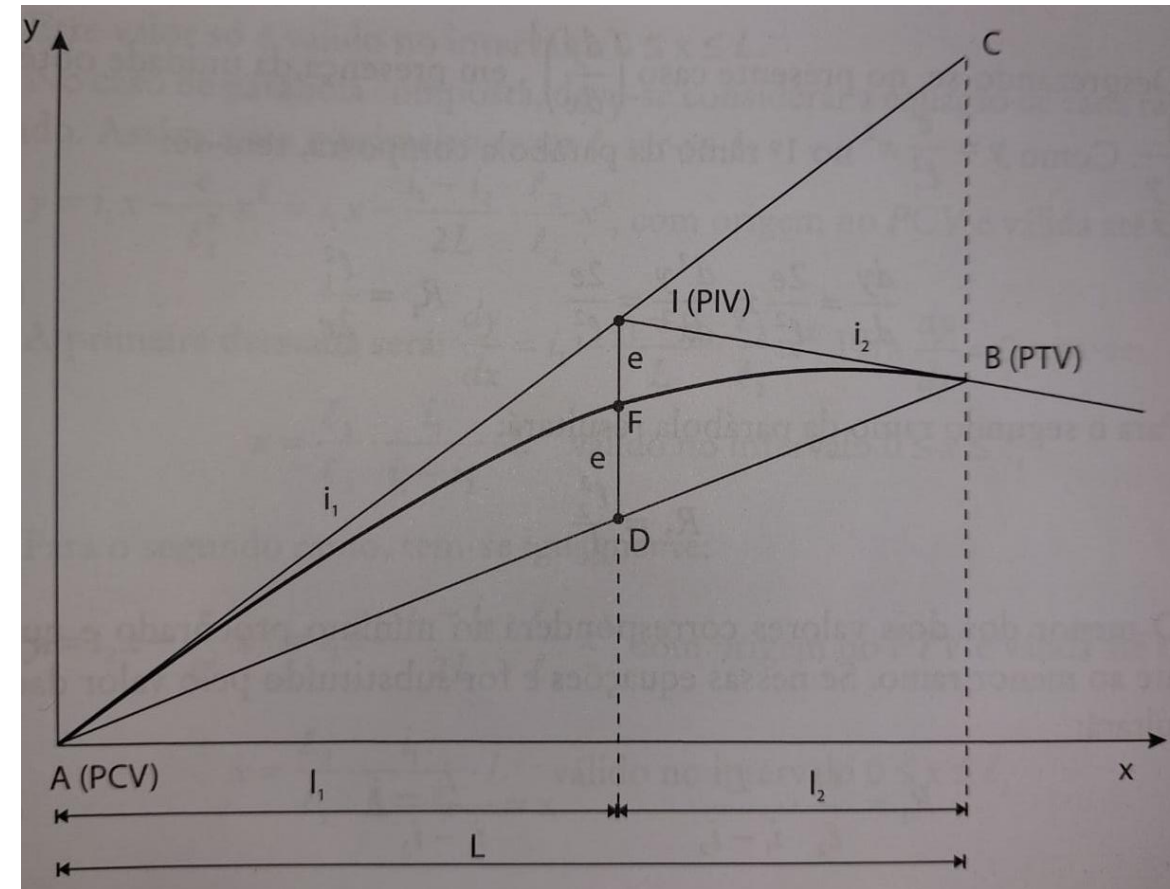


Parábola Composta

$$\overline{ID} = 2e \quad e = \frac{l_1 l_2}{2L} (i_1 - i_2)$$

Para origem em PCV

$$y(x) = \frac{e}{l_1 l_2} x (l_1 + l_2 - x), \quad 0 \leq x \leq l_1 + l_2$$



Parábola Composta

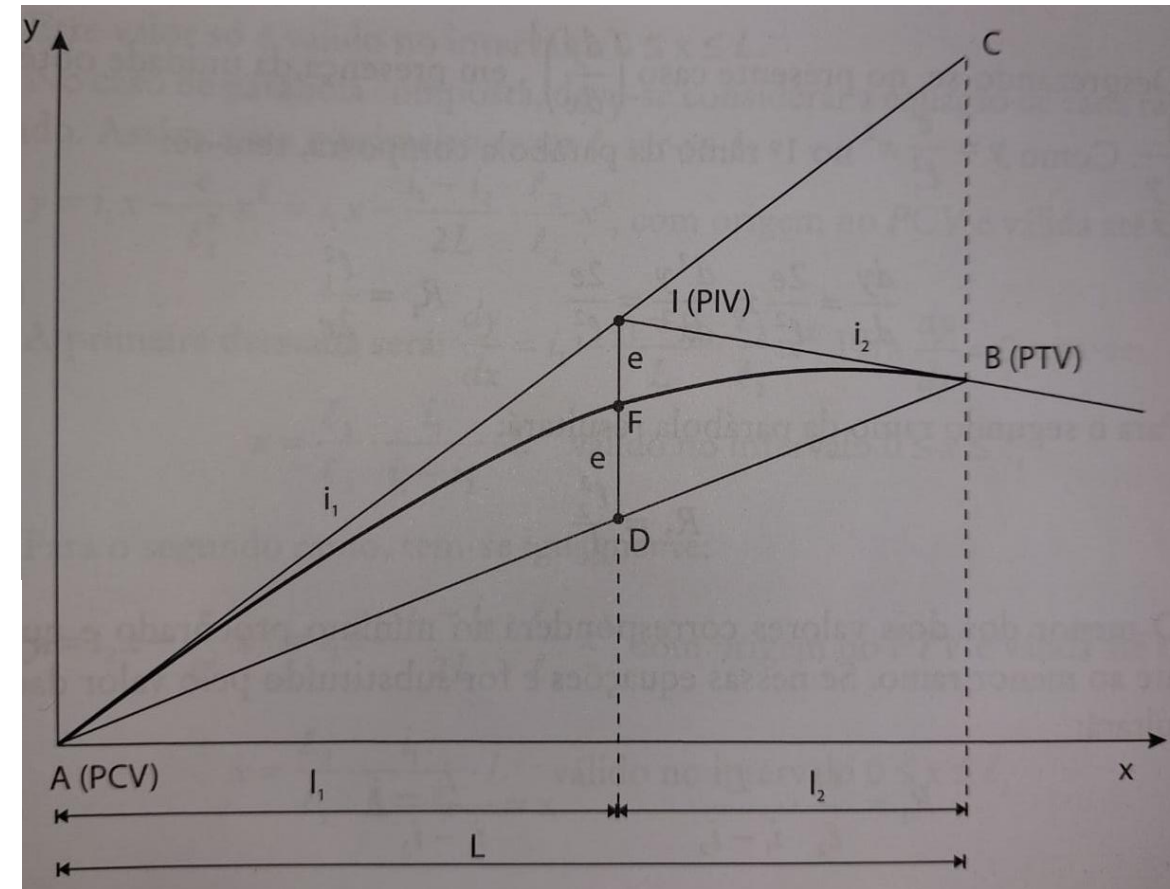
$$\overline{ID} = 2e \quad e = \frac{l_1 l_2}{2L} (i_1 - i_2)$$

$$u = x - l_1,$$

$u = 0$ no PVI, $u = -l_1$ no PCV e $u = +l_2$ no PTV.

$$y(u) = e \frac{u^2}{l_i^2}, \quad -l_1 \leq u \leq 0 \quad (\text{lado montante, } l_i = l_1),$$

$$y(u) = e \frac{u^2}{l_i^2}, \quad 0 \leq u \leq l_2 \quad (\text{lado jusante, } l_i = l_2).$$



Concordância Vertical

Transporte e Projeto Geométrico de Vias